LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Naufal Rabbani Bagaskara 2609106068

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

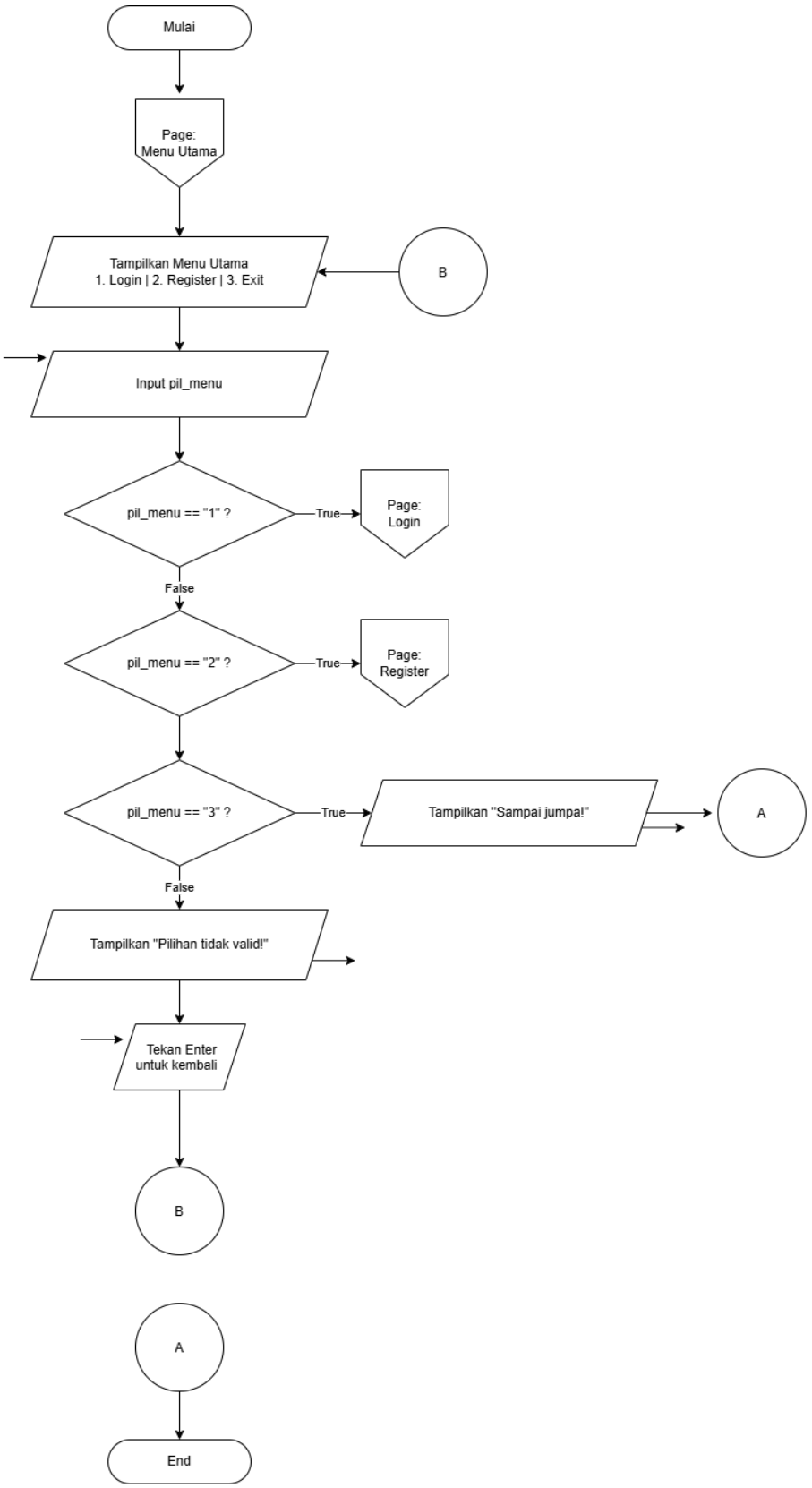
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

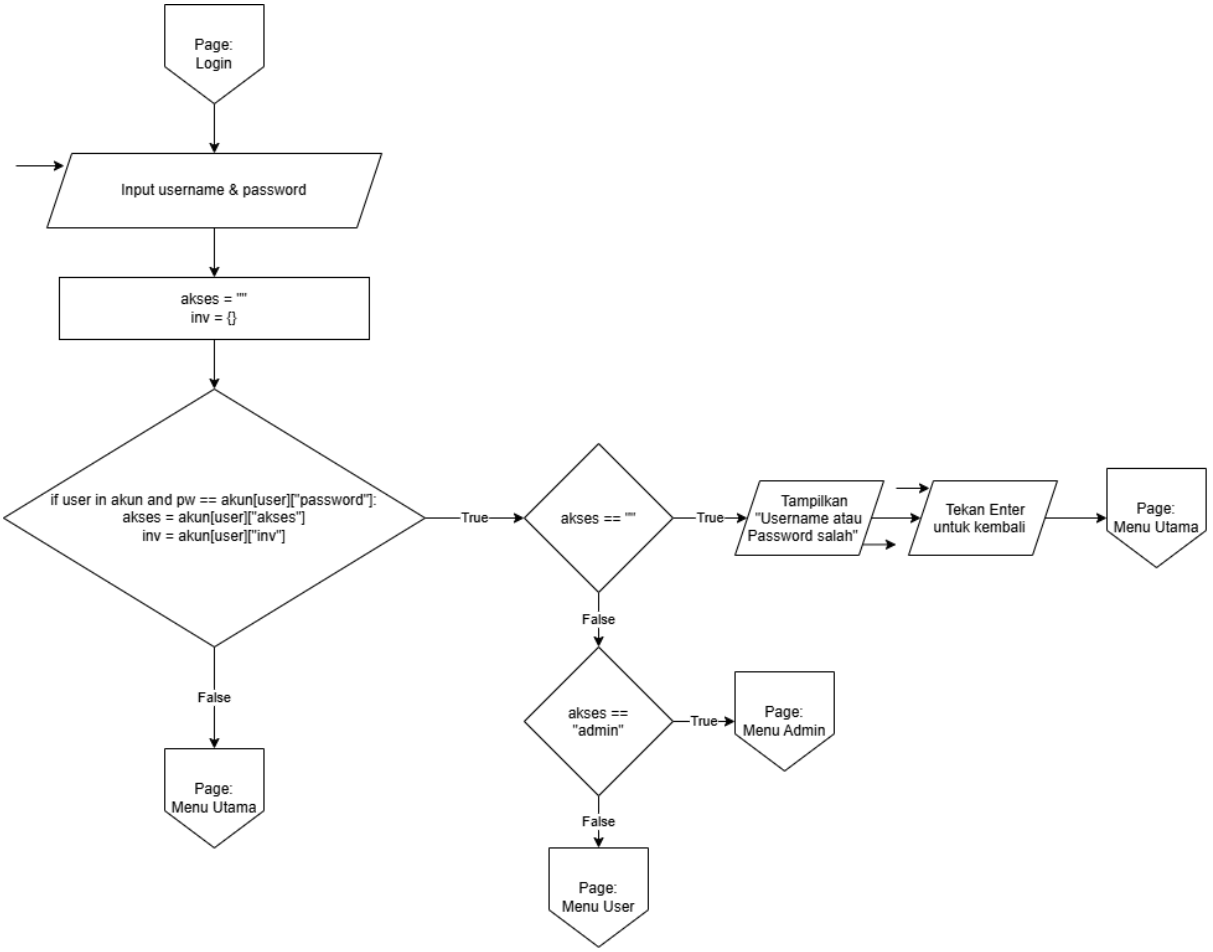
2026

1. Flowchart

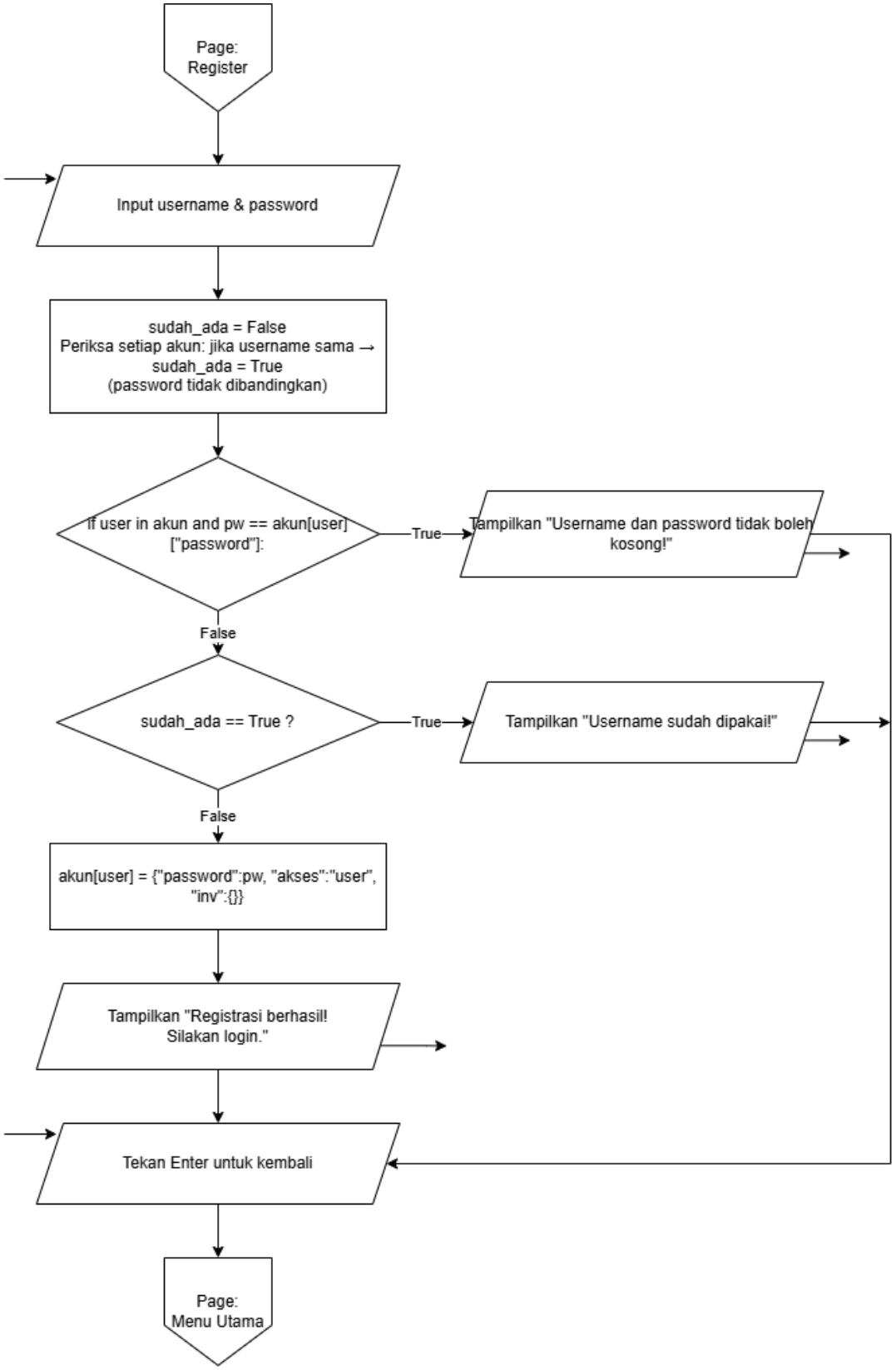
1. Menu Utama



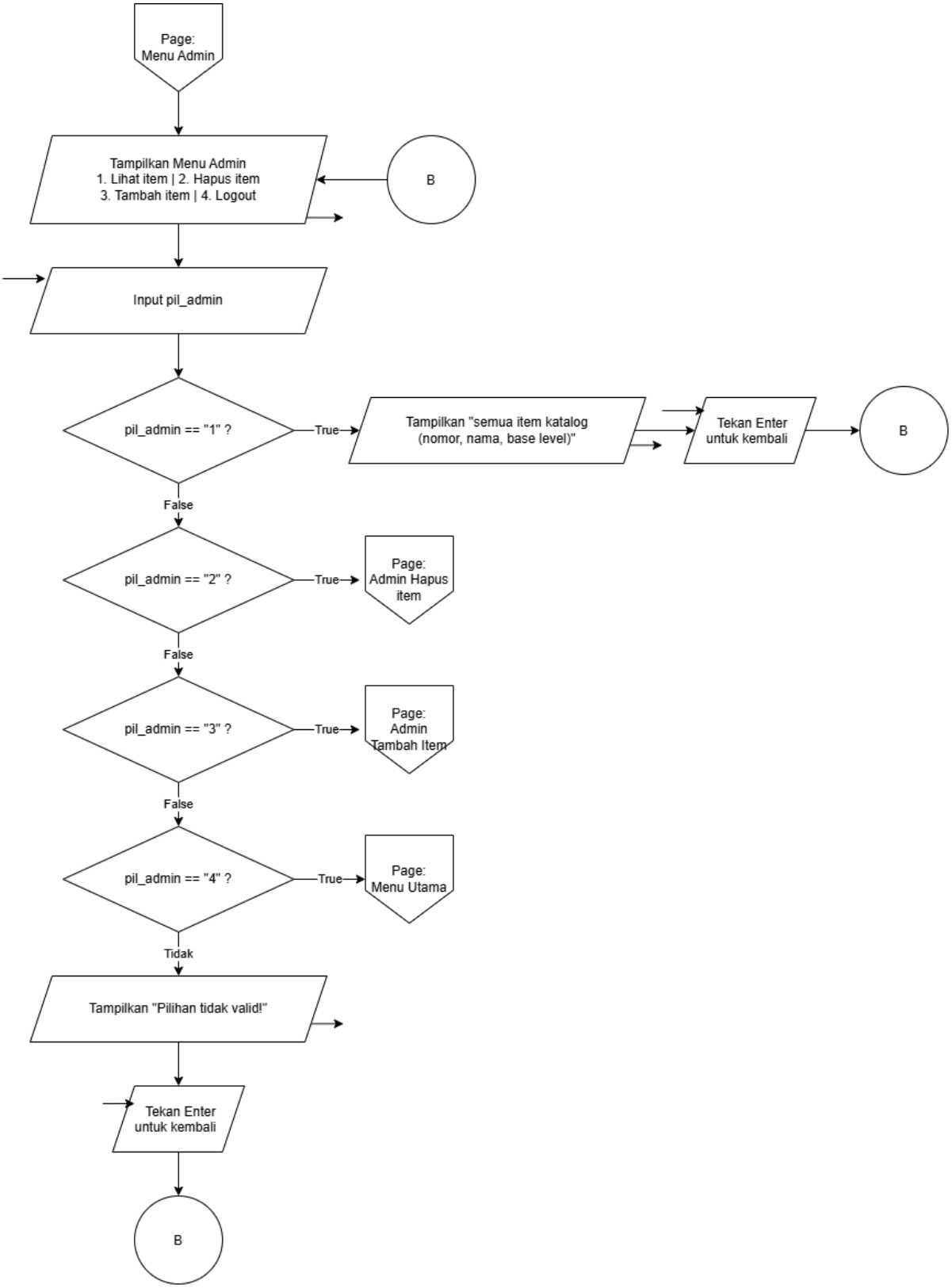
2. Login


Page:
Login
Input username & password
akses = ""
inv = {}
if user in akun and pw == akun[user]["password"]:
akses = akun[user]["akses"]
inv = akun[user]["inv"]
True
akses == ""
True
Tampilkan
"Username atau
Password salah"
Tekan Enter
untuk kembali
Page:
Menu Utama
False
Page:
Menu Utama
False
akses ==
"admin"
True
Page:
Menu Admin
False
Page:
Menu User

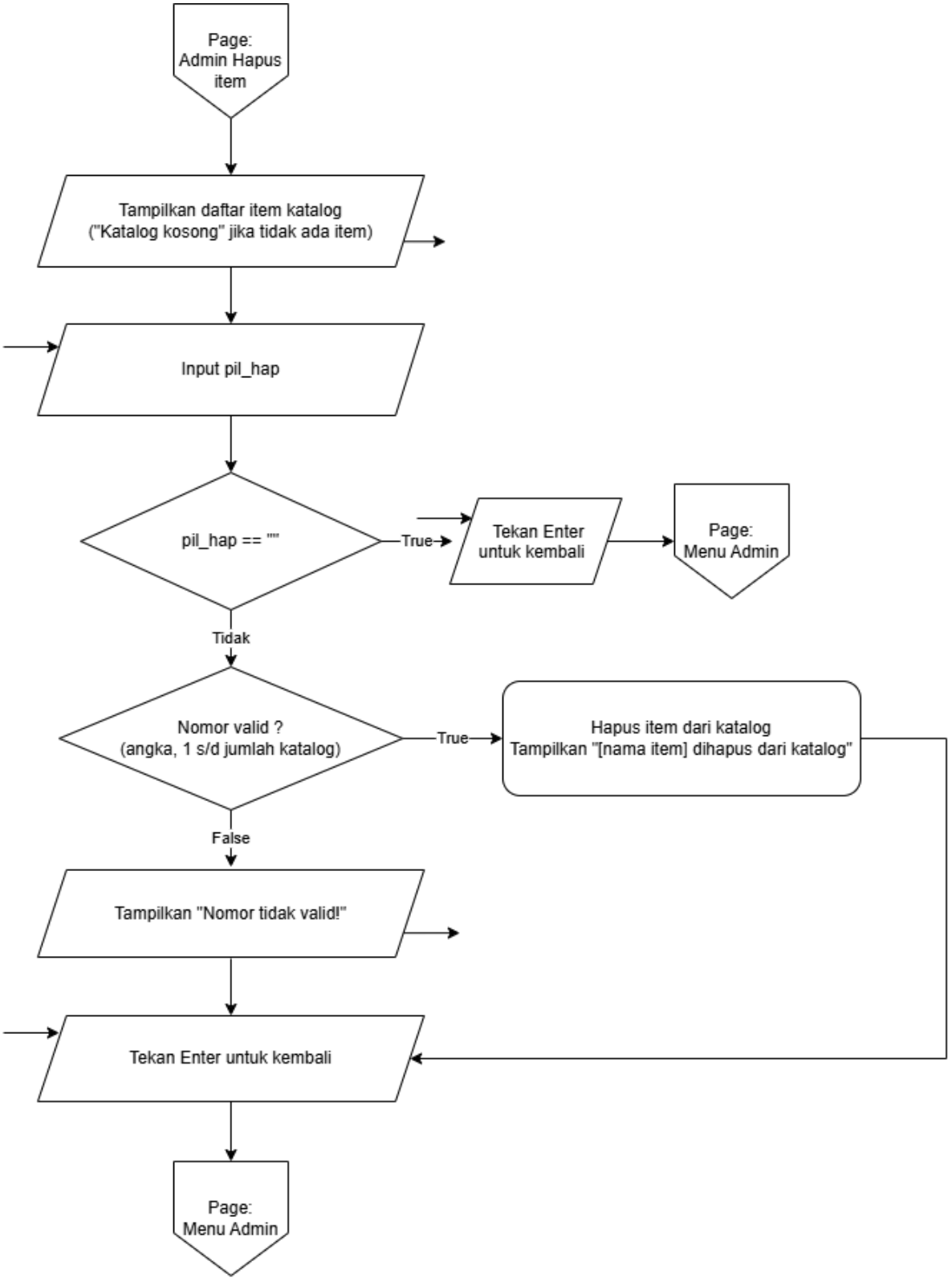
3. Register


Page:
Register
Input username & password
sudah_ada = False
Periksa setiap akun: jika username sama → sudah_ada = True
(password tidak dibandingkan)
If user in akun and pw == akun[user]["password"]:
True
Tampilkan "Username dan password tidak boleh kosong!"
False
sudah_ada == True ?
True
Tampilkan "Username sudah dipakai!"
False
akun[user] = {"password":pw, "akses":"user", "inv":{}}
Tampilkan "Registrasi berhasil! Silakan login."
Tekan Enter untuk kembali
Page:
Menu Utama

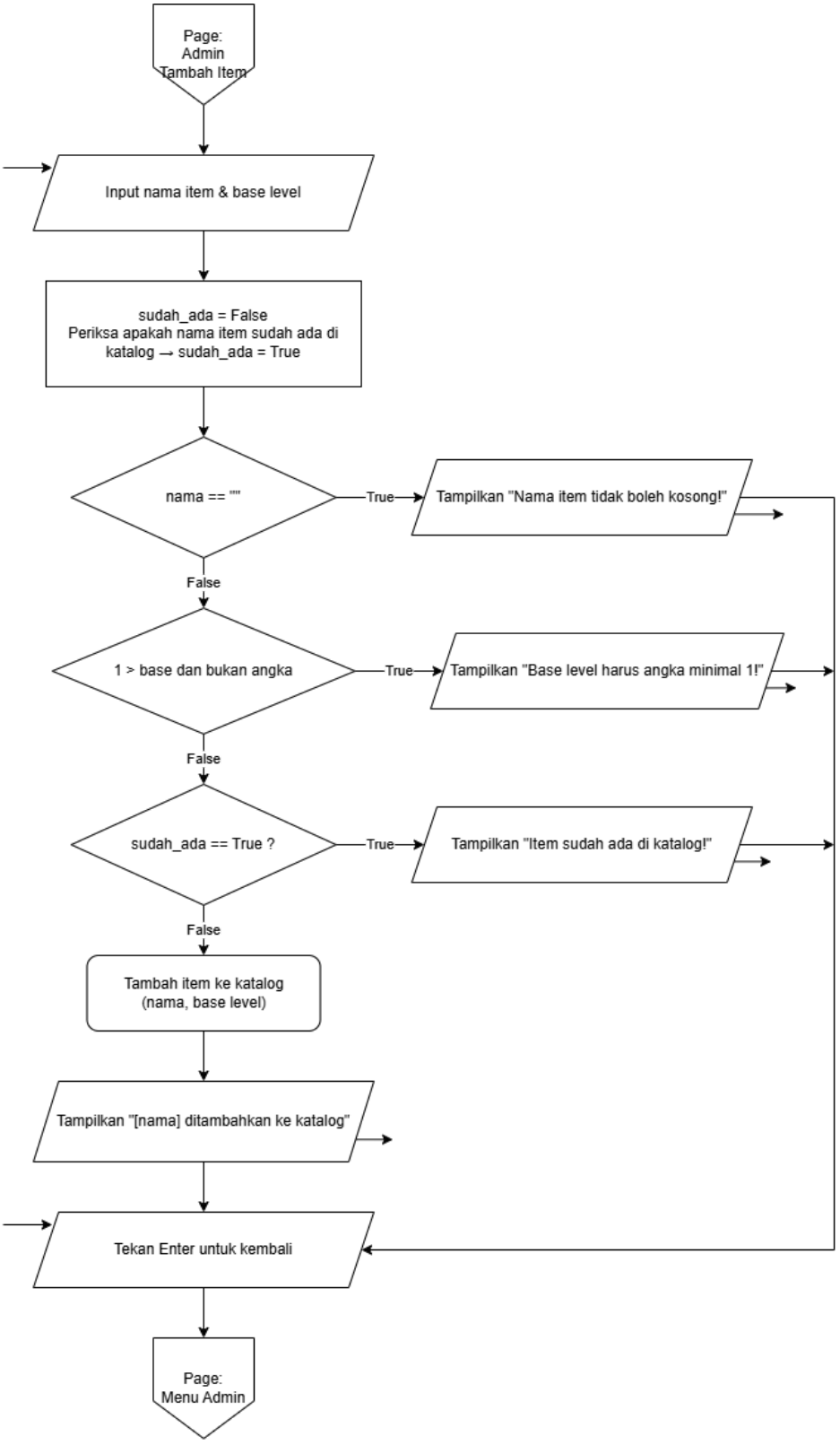
4. Menu Admin


Page:
Menu Admin
Tampilkan Menu Admin
1. Lihat item | 2. Hapus item
3. Tambah item | 4. Logout
B
Input pil_admin
pil_admin == "1" ?
True
Tampilkan "semua item katalog
(nomor, nama, base level)"
Tekan Enter
untuk kembali
B
False
pil_admin == "2" ?
True
Page:
Admin Hapus
item
False
pil_admin == "3" ?
True
Page:
Admin
Tambah Item
False
pil_admin == "4" ?
True
Page:
Menu Utama
Tidak
Tampilkan "Pilihan tidak valid!"
Tekan Enter
untuk kembali
B

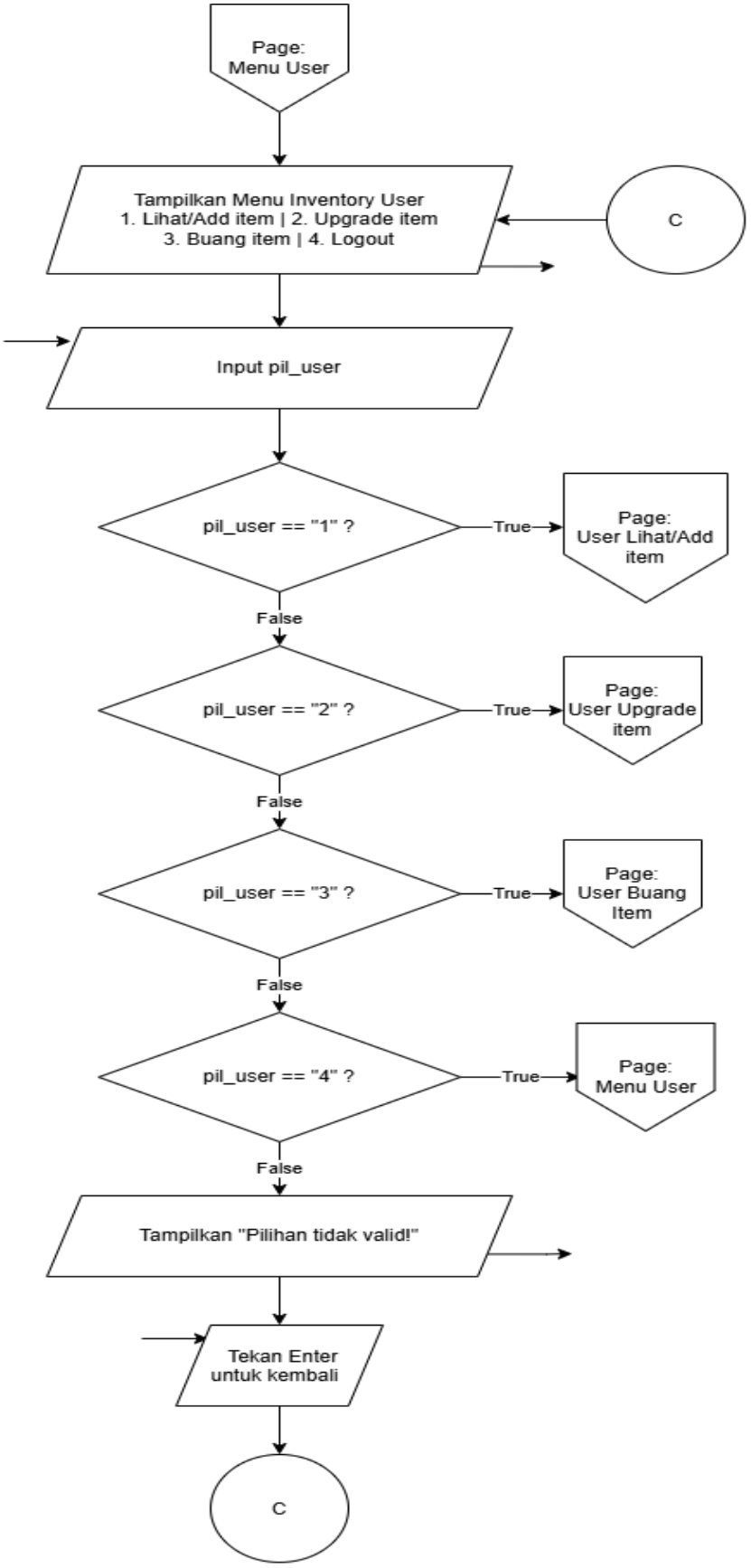
5. Admin Hapus



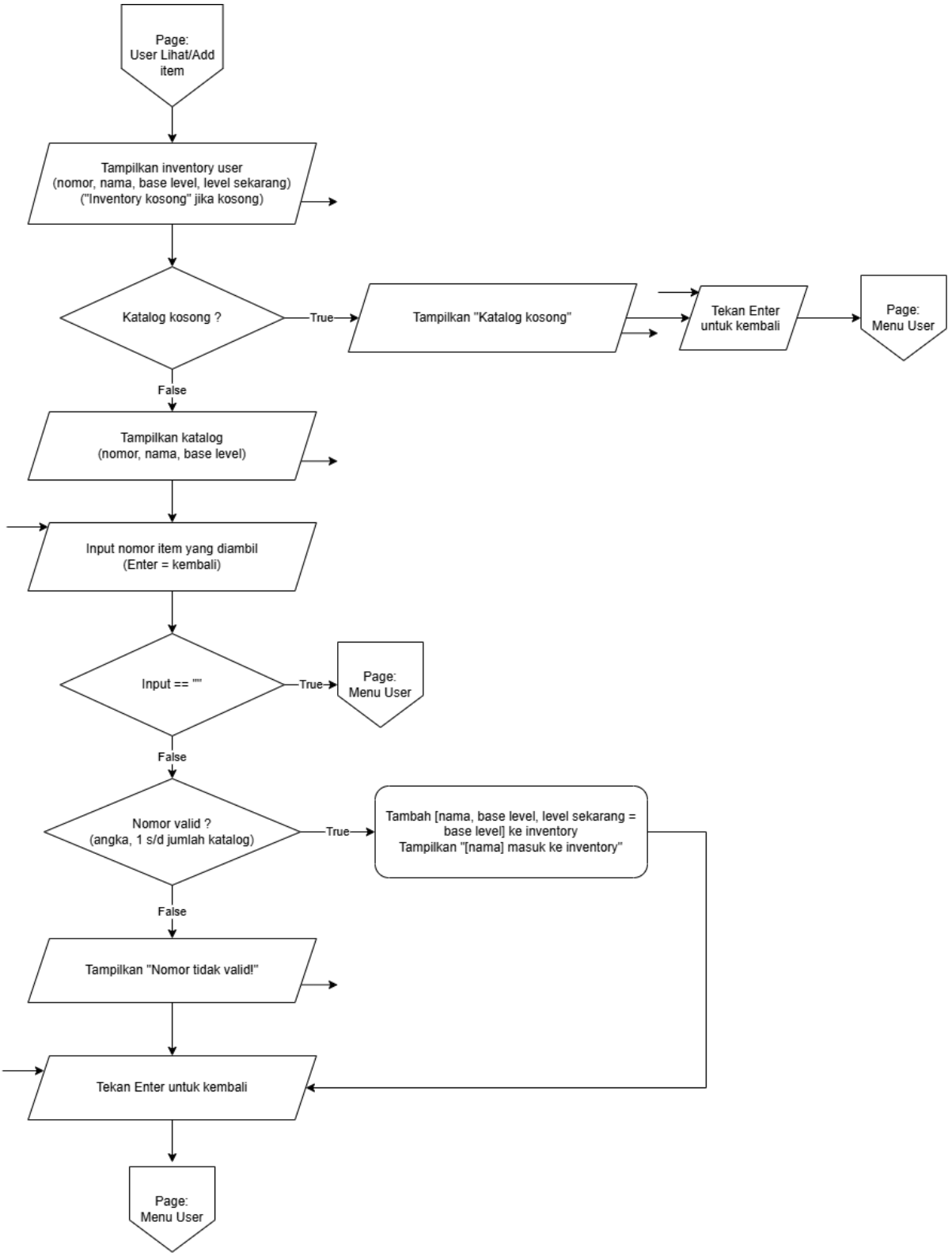
6. Admin Tambah Item



7. Menu User


Page:
Menu User
Tampilkan Menu Inventory User
1. Lihat/Add item | 2. Upgrade item
3. Buang item | 4. Logout
C
Input pil_user
pil_user == "1" ?
True
Page:
User Lihat/Add
item
False
pil_user == "2" ?
True
Page:
User Upgrade
item
False
pil_user == "3" ?
True
Page:
User Buang
Item
False
pil_user == "4" ?
True
Page:
Menu User
False
Tampilkan "Pilihan tidak valid!"
Tekan Enter
untuk kembali
C

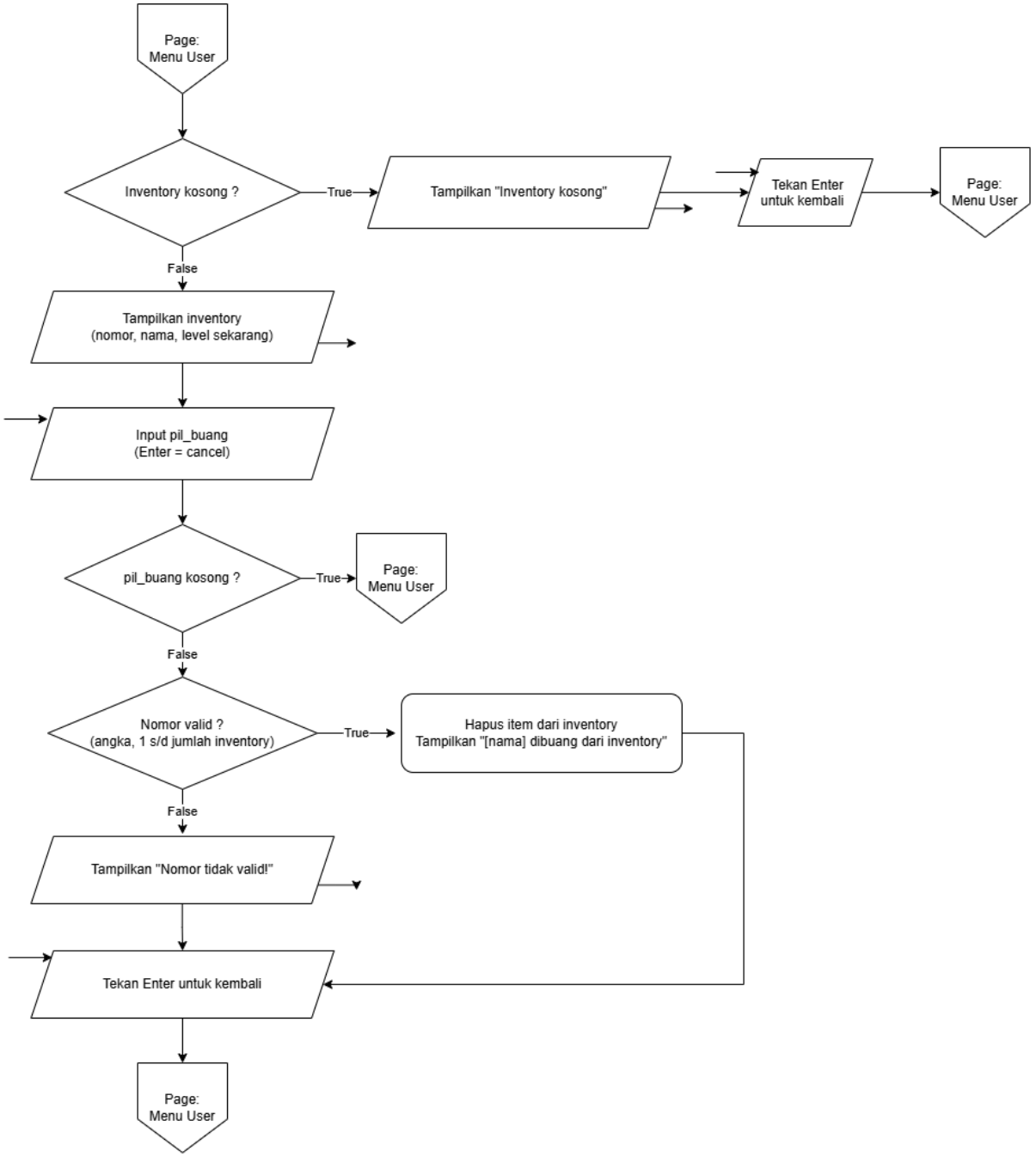
8. User Lihat/Add Item



9. User Upgrade item



10. User Buang item



2. Deskripsi Singkat Program

Program untuk manajemen inventory game dengan menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan dua tingkat akses pengguna, yaitu Admin dan Pengguna biasa. Pengguna juga dapat mendaftarkan akun sendiri dengan fitur Register dan setiap akun memiliki Inventory.

3. Source Code

A. Multiuser

```
def login():
    bersihkan_layar()
    print("=" * 3, "Login", "=" * 3)
    user = input("Username: ")
    pw = input("Password: ")

    akses = cek_login(user, pw)

    if akses == "":
        print("\nUsername atau Password salah")
        tekan_enter()
    elif akses == "admin":
        menu_admin()
    elif akses == "user":
        menu_user(akun[user]["inv"])
```

B. Register

```
def register():
    bersihkan_layar()
    print("=" * 3, "Register", "=" * 3)
    user = input("User: ")
    pw = input("Password: ")

    if user == "" or pw == "":
        print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")
    elif user in akun:
        print("\nUsername sudah dipakai!")
    else:
        akun[user] = {"password": pw, "akses": "user", "inv": {}}
        print("\nRegistrasi berhasil! Silakan login.")
```

```
    tekan_enter()
```

C. Create

```
        elif pil_admin == "3":
         bersihkan_layar()
         print("= Tambahkan Item ke katalog =")
         nama = input("Nama item: ")
         base = input("Base level: ")

         try:
             base = int(base)
         except ValueError:
             print("\nBase level harus berupa angka")
         else:
             if nama == "":
                 print("\nInput tidak boleh kosong")
             elif base < 1 or base > max_level:
                 print("\nBase level harus 1-10")
             elif nama in katalog:
                 print("\nItem sudah ada di katalog")
             else:
                 katalog[nama] = base
                 print("\n", nama, "ditambahkan ke katalog")
         finally:
             tekan_enter()
```

D. Read

```
            if pil_admin =="1":
         bersihkan_layar()
         print("= Item yang ada =")
         list_katalog()
         tekan_enter()
```

E. Update

```
            elif pil_user == "2":
            bersihkan_layar()
            if len(inv) == 0:
                print("Inventory kosong")
                tekan_enter()
                continue

            print("= Item yang mau di-upgrade")
            for nomor, (nama, base) in enumerate(inv.items(), 1):
                sisa = biaya_upgrade(max_level) - biaya_upgrade(base["level"])
                print(nomor, ".", nama)
                print("     Level sekarang:", base["level"], "/", max_level)
                print("     Total biaya sampai max:", sisa)

            pil_up = input_angka("\nPilihan (Enter untuk cancel): ", 1, len(inv))
            if pil_up is None:
                continue
```

F. Delete

```
            elif pil_user =="3":
            bersihkan_layar()
            if len(inv) == 0:
                print("Inventory kosong")
                tekan_enter()
                continue

            print("= Item mana yang mau dibuang? =")
            inventory(inv)

            pil_buang = input_angka("\nPilihan (Enter untuk cancel): ", 1,
len(inv))
            if pil_buang is None:
                continue

            nama = list(inv)[pil_buang - 1]
            inv.pop(nama)
            print("\n" + nama, "dibuang dari inventory")
            tekan_enter()
```

4. Hasil Output

```
= Inventory kamu =
Inventory kosong

= Katalog =
1 . Sword
    Base level: 1
2 . Bow
    Base level: 1
3 . Magic staff
    Base level: 1
4 . Pocket C-RAM
    Base level: 1
5 . random bs bag
    Base level: 1
6 . Health Potion
    Base level: 1

Item apa yang mau di ambil?(Enter untuk kembali):
```

```
Item apa yang mau di ambil?(Enter untuk kembali): 1

Sword masuk ke inventory

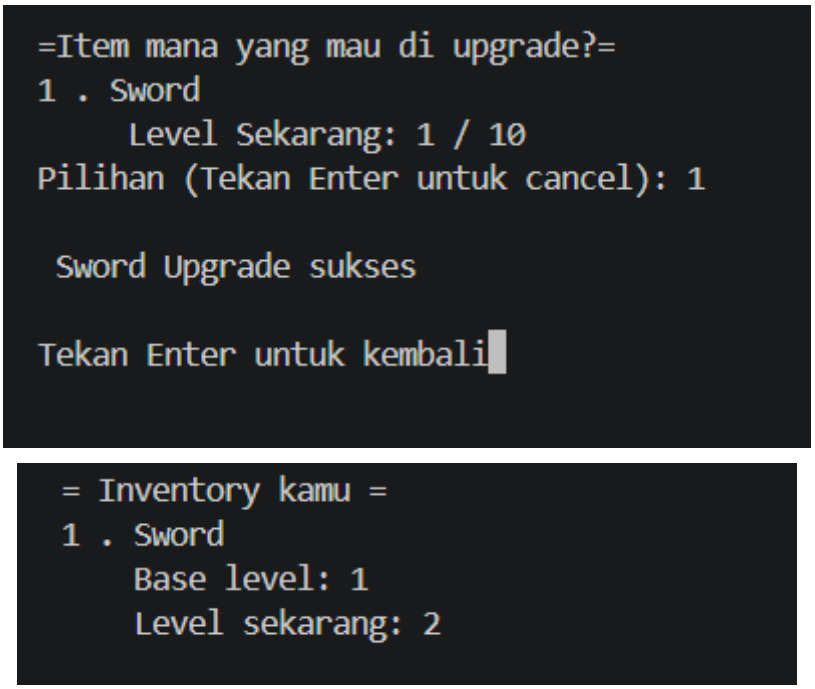
Tekan Enter untuk kembali
```

```
= Inventory kamu =
1 . Sword
    Base level: 1
    Level sekarang: 1

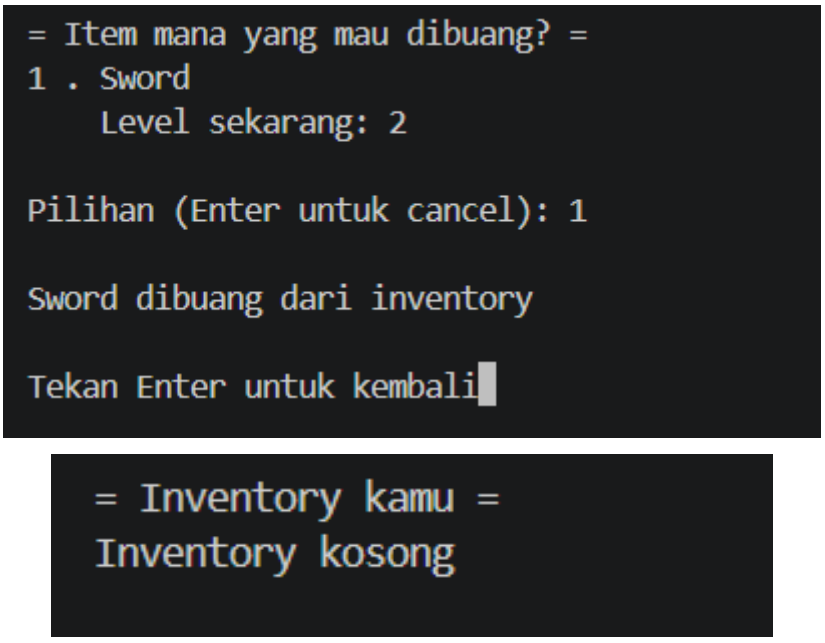
= Katalog =
1 . Sword
    Base level: 1
2 . Bow
    Base level: 1
3 . Magic staff
    Base level: 1
4 . Pocket C-RAM
    Base level: 1
5 . random bs bag
    Base level: 1
6 . Health Potion
    Base level: 1

Item apa yang mau di ambil?(Enter untuk kembali):
```

Gambar 4.1 Contoh list/add item user (Read & Create)



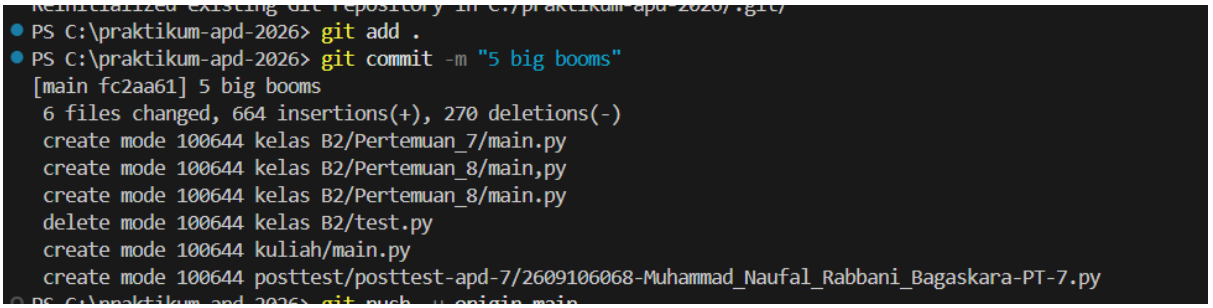
Gambar 4.2 Contoh upgrade item (Update)



Gambar 4.1 Contoh buang item

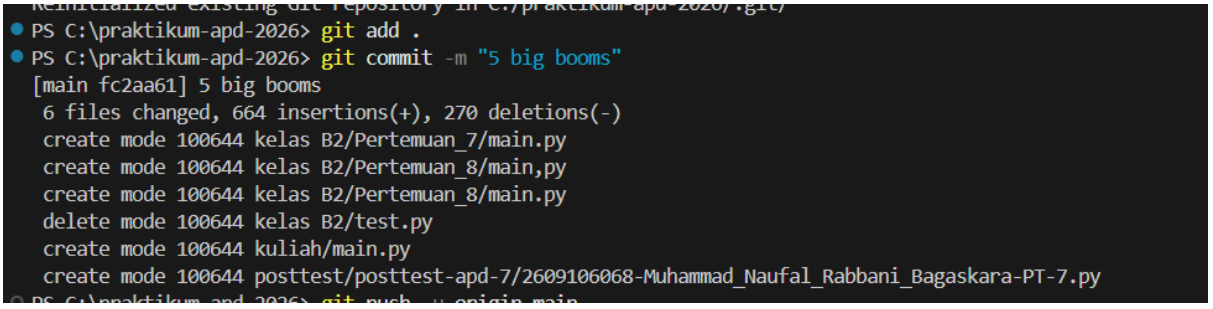
5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add



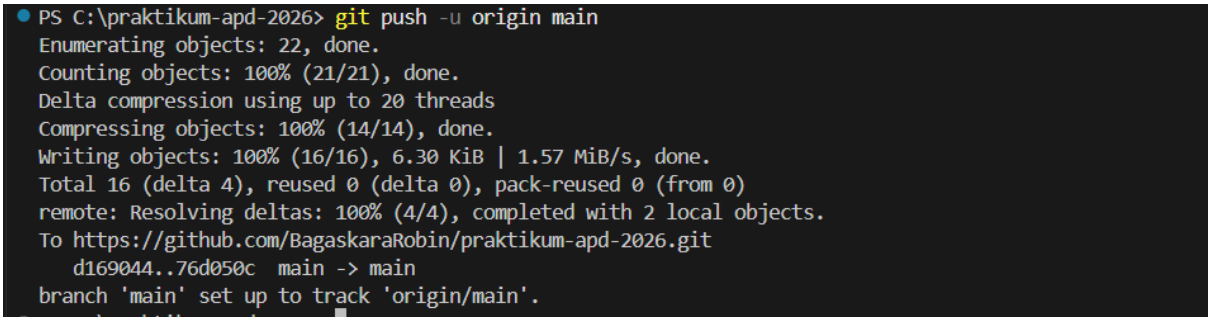
Memindahkan perubahan file(seluruh programmnya) dari direktori kerja ke area staging (persiapan) agar siap untuk disimpan secara permanen

5.2 Git Commit



Menyelesaikan seluruh program dengan membuat fitur multiuser dan manajemen inventory game dengan konsep CRUD

5.3 Git Push



Mengirimkan perubahan kode dari repo lokal ke repo github